Типовой расчёт по кратным интегралам и теории поля

Вариант 7 · РГР 1 (задания 1–4) и РГР 2 (задания 5–6)

Условия: А. И. Попов, И. Ю. Попов «Типовой расчёт по кратным интегралам и теории поля», СПб, 2024, раздел 3

№	Что найти	Ответ
1	Площадь области D	$S = \dfrac{3}{\ln 2} - \dfrac{5}{2} \approx 1{,}83$
2	Объём тела T	$V = 6\pi \approx 18{,}85$
3 a)	Масса дуги $y = 2\sqrt{x}$	$M = 112$
3 b)	Масса дуги $x = \ln t,\ y = 1/t$	$M = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{2} \approx 2{,}37$
4	Масса пространственной дуги	$M = 5\sqrt{5} - 2\sqrt{2} \approx 8{,}35$
5 a)	Поток через часть S плоскости σ	$Q = 0$
5 b)	Поток через поверхность тетраэдра $OLMK$	$Q = -\dfrac{2}{3}$
5 c)	Циркуляция по контуру $KLMK$	$C = \dfrac{3}{2}$
6	Соленоидальность, потенциальность	Поле соленоидальное, но не потенциальное; потенциала нет

Как оформить по методическим указаниям (стр. 2):

• Работу пишут в отдельной тетради. Перед каждым заданием переписывают полное условие.

• Чертежи делают на миллиметровке и вклеивают в тетрадь с подписями и обозначениями. Рисунки в этом файле служат образцами для перерисовки.

• Решение сопровождают подробными пояснениями и заканчивают ответом. Работу нужно уметь защитить устно.

Задание 1

Плоская область D ограничена линиями $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x, \quad y - x = 1, \quad y + 4x = -4.$

1) Сделайте схематический рисунок области D.
2) С помощью двойного интеграла найдите площадь области D.

Решение.

1) Разрешим уравнения граничных линий относительно y:

$$y = \left(\tfrac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}, \qquad y = x + 1, \qquad y = -4x - 4.$$

Первая линия — график убывающей показательной функции, две другие — прямые. Найдём точки их пересечения.

- Прямые $y = x + 1$ и $y = -4x - 4$: $x + 1 = -4x - 4 \Rightarrow x = -1,\ y = 0$. Точка $A(-1;\,0)$.
- Кривая $y = 2^{-x}$ и прямая $y = x + 1$: при $x = 0$ получаем $2^0 = 1 = 0 + 1$. Точка $B(0;\,1)$. Других точек пересечения нет: функция $g(x) = 2^{-x} - x - 1$ строго убывает, так как $g'(x) = -2^{-x}\ln 2 - 1 < 0$, и поэтому обращается в ноль только один раз.
- Кривая $y = 2^{-x}$ и прямая $y = -4x - 4$: при $x = -2$ получаем $2^2 = 4 = -4 \cdot (-2) - 4$. Точка $C(-2;\,4)$.

Область D — криволинейный треугольник ABC (рис. 1). При $-2 \le x \le -1$ область снизу ограничена прямой $y = -4x - 4$, а при $-1 \le x \le 0$ — прямой $y = x + 1$. Сверху область всюду ограничена кривой $y = 2^{-x}$.

> Кривая $y = 2^{-x}$ и прямая $y = -4x - 4$ пересекаются ещё в точке $(-3;\,8)$. Однако кусок плоскости между ними при $-3 \le x \le -2$ ограничен только двумя линиями и не касается прямой $y - x = 1$, поэтому в область D он не входит.

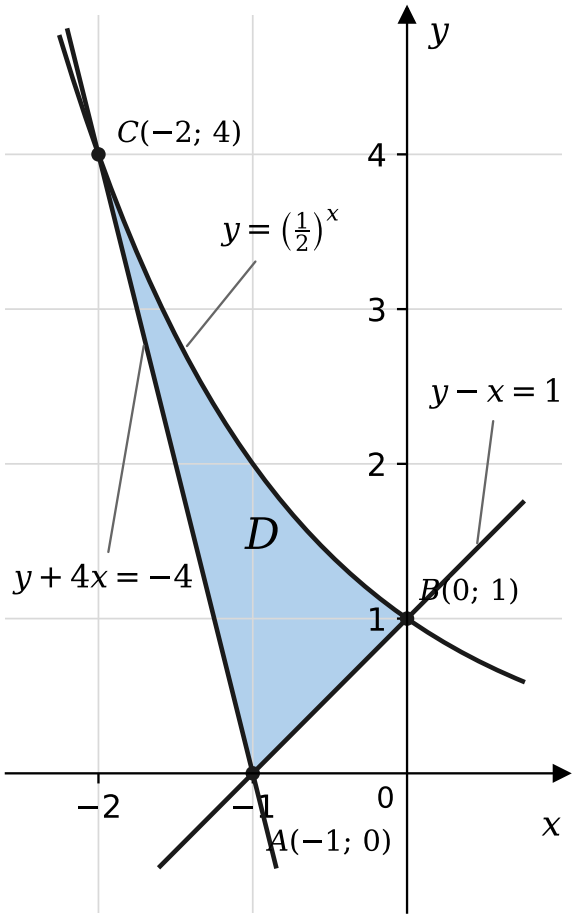


Рис. 1. Область D, ограниченная линиями $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y - x = 1$, $y + 4x = -4$

2) Площадь S области D находится с помощью двойного интеграла по формуле

$$S = \iint\limits_D dx\,dy.$$

Перейти от двойного интеграла к повторному можно двумя способами.

I способ. Представим интеграл в виде $S = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy$. Прямая $x = -1$ делит D на две части (рис. 2, а):

$$D_1:\ -2 \le x \le -1,\ \ -4x - 4 \le y \le 2^{-x}; \qquad D_2:\ -1 \le x \le 0,\ \ x + 1 \le y \le 2^{-x}.$$

$$S = \int_{-2}^{-1} dx \int_{-4x-4}^{2^{-x}} dy + \int_{-1}^{0} dx \int_{x+1}^{2^{-x}} dy = \int_{-2}^{-1} \left(2^{-x} + 4x + 4\right) dx + \int_{-1}^{0} \left(2^{-x} - x - 1\right) dx.$$

Учитывая, что $\int 2^{-x} dx = -\dfrac{2^{-x}}{\ln 2} + C$, получим:

$$\int_{-2}^{-1}\left(2^{-x}+4x+4\right)dx=\left(-\frac{2^{-x}}{\ln 2}+2x^2+4x\right)\Bigg|_{-2}^{-1}=$$

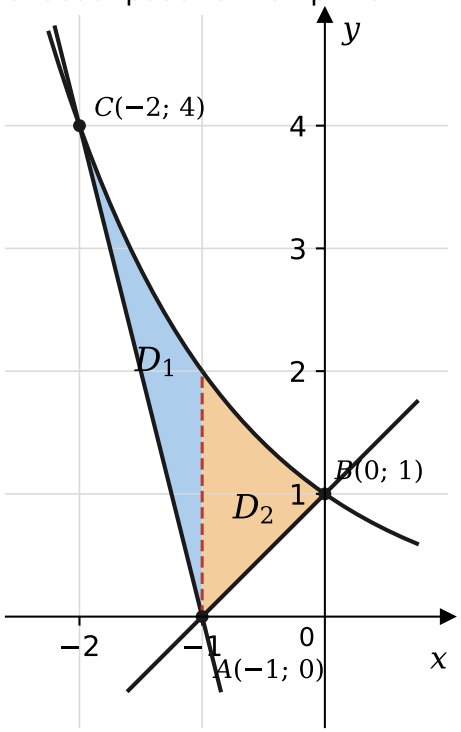
$$=\left(-\frac{2}{\ln 2}+2-4\right)-\left(-\frac{4}{\ln 2}+8-8\right)=\frac{2}{\ln 2}-2,$$

$$\int_{-1}^{0}\left(2^{-x}-x-1\right)dx=\left(-\frac{2^{-x}}{\ln 2}-\frac{x^2}{2}-x\right)\Bigg|_{-1}^{0}=$$

$$=-\frac{1}{\ln 2}-\left(-\frac{2}{\ln 2}-\frac{1}{2}+1\right)=\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{2}.$$

$$S=\frac{2}{\ln 2}-2+\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{2}=\frac{3}{\ln 2}-\frac{5}{2}.$$

а) I способ: разбиение прямой $x=-1$



б) II способ: разбиение прямой $y=1$

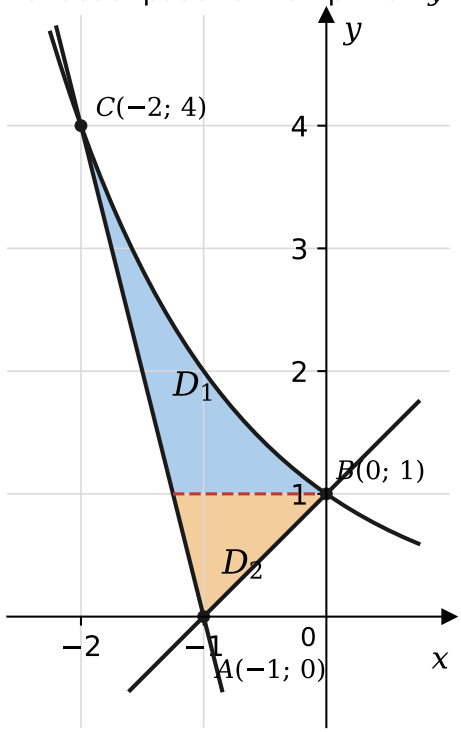


Рис. 2. Разбиение области D на части для двух способов расстановки пределов

II способ. Представим интеграл в виде $S=\int_c^d dy\int_{g_1(y)}^{g_2(y)}dx$. Разрешим уравнения граничных линий относительно x:

$$x=-\log_2 y,\qquad x=y-1,\qquad x=-1-\frac{y}{4}.$$

Прямая $y=1$ делит D на нижнюю часть D_2 и верхнюю часть D_1 (рис. 2, б):

$$D_2:\ 0\le y\le 1,\ -1-\tfrac{y}{4}\le x\le y-1;\qquad D_1:\ 1\le y\le 4,\ -1-\tfrac{y}{4}\le x\le -\log_2 y.$$

$$S=\int_0^1 dy\int_{-1-y/4}^{y-1}dx+\int_1^4 dy\int_{-1-y/4}^{-\log_2 y}dx=\int_0^1\frac{5y}{4}\,dy+\int_1^4\left(1+\frac{y}{4}-\log_2 y\right)dy.$$

Вычислим каждое слагаемое. Для интеграла от логарифма используем формулу $\int\ln y\,dy=$

$y\ln y - y + C$, которая получается интегрированием по частям:

$$\int_0^1 \frac{5y}{4}\,dy = \frac{5y^2}{8}\Big|_0^1 = \frac{5}{8}, \qquad \int_1^4 \left(1 + \frac{y}{4}\right) dy = \left(y + \frac{y^2}{8}\right)\Big|_1^4 = 6 - \frac{9}{8} = \frac{39}{8},$$

$$\int_1^4 \log_2 y\,dy = \frac{1}{\ln 2}\int_1^4 \ln y\,dy = \frac{1}{\ln 2}\,(y\ln y - y)\Big|_1^4 = \frac{4\ln 4 - 3}{\ln 2} = 8 - \frac{3}{\ln 2}.$$

$$S = \frac{5}{8} + \frac{39}{8} - 8 + \frac{3}{\ln 2} = \frac{3}{\ln 2} - \frac{5}{2}.$$

Оба способа дали одинаковый результат.

Ответ: $S = \dfrac{3}{\ln 2} - \dfrac{5}{2} \approx 1{,}83.$

Задание 2

Тело T ограничено поверхностями

$$z = \tfrac{5}{3}\sqrt{9 - x^2 - y^2}, \qquad z = \tfrac{5}{4}\sqrt{x^2 + y^2}, \qquad x = 0 \quad \text{при } x \le 0.$$

1) Сделайте схематический рисунок тела T.

2) С помощью тройного интеграла найдите объём тела T, перейдя к цилиндрическим или сферическим координатам.

Решение.

1) Рассмотрим уравнение $z = \tfrac{5}{3}\sqrt{9 - x^2 - y^2}$. Из него следует, что $z \ge 0$, а после возведения в квадрат

$$\frac{9z^2}{25} = 9 - x^2 - y^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{25} = 1.$$

Значит, это верхняя половина эллипсоида вращения с полуосями $3,\ 3,\ 5$ и вершиной в точке $(0;\,0;\,5)$.

Уравнение $z = \tfrac{5}{4}\sqrt{x^2 + y^2}$ задаёт верхнюю полость кругового конуса с вершиной в точке $O(0;\,0;\,0)$ и осью Oz.

Уравнение $x = 0$ задаёт координатную плоскость Oyz. Условие $x \le 0$ выделяет ту часть тела, которая лежит в области неположительных абсцисс.

Тело T снизу ограничено конусом, а сверху — эллипсоидом. Это половина «рожка», отрезанная плоскостью Oyz (рис. 3 и 4).

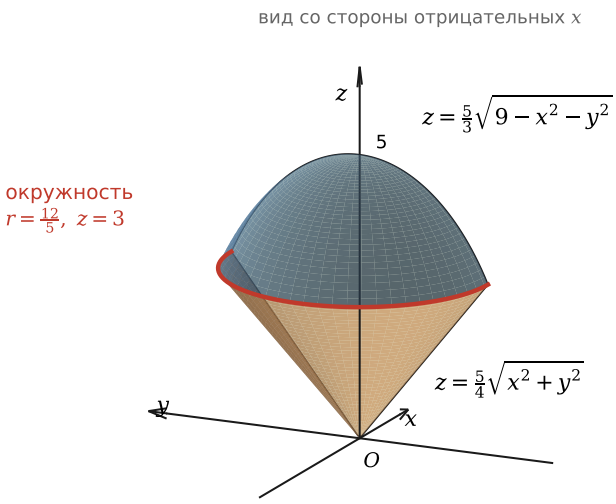


Рис. 3. Тело T, ограниченное поверхностями $z = \tfrac{5}{3}\sqrt{9 - x^2 - y^2}$, $z = \tfrac{5}{4}\sqrt{x^2 + y^2}$, $x = 0$ $(x \le 0)$

2) Объём тела выражается тройным интегралом $V = \iiint\limits_T dv$. Перейдём к цилиндрическим координатам $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z$, учитывая, что $x^2 + y^2 = r^2$. Якобиан перехода равен r, поэтому

$$V = \iiint\limits_T r\,dr\,d\varphi\,dz.$$

В цилиндрических координатах уравнение эллипсоида принимает вид $z = \frac{5}{3}\sqrt{9 - r^2}$, а уравнение конуса — $z = \frac{5}{4}r$.

Неравенство $x \le 0$ в цилиндрических координатах:

$$r\cos\varphi \le 0 \quad\Rightarrow\quad \cos\varphi \le 0 \quad\Rightarrow\quad \frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{3\pi}{2}. \tag{1}$$

Найдём линию пересечения эллипсоида и конуса:

$$\frac{5}{3}\sqrt{9 - r^2} = \frac{5}{4}r \;\Rightarrow\; 16(9 - r^2) = 9r^2 \;\Rightarrow\; r^2 = \frac{144}{25} \;\Rightarrow\; r = \frac{12}{5}, \quad z = \frac{5}{4}\cdot\frac{12}{5} = 3.$$

Поверхности пересекаются по окружности радиуса $\frac{12}{5}$ в плоскости $z = 3$. Поэтому для всех точек тела

$$0 \le r \le \frac{12}{5}. \tag{2}$$

Прямая, параллельная оси Oz, входит в тело через конус и выходит через эллипсоид (рис. 4):

$$\frac{5}{4}r \le z \le \frac{5}{3}\sqrt{9 - r^2}. \tag{3}$$

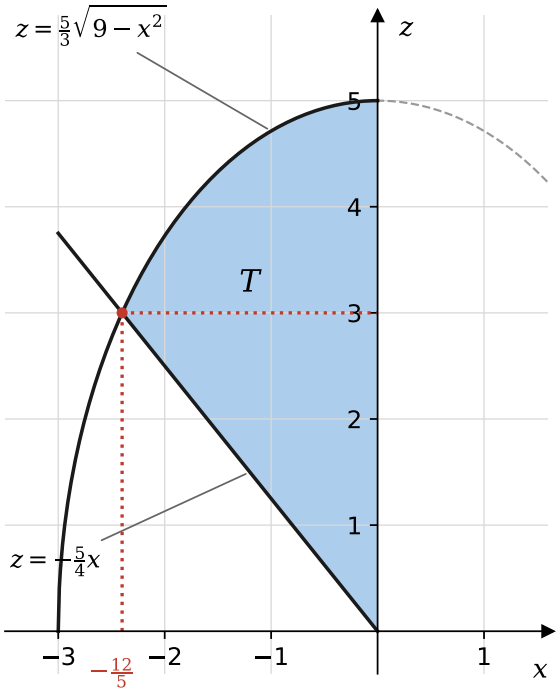


Рис. 4. Сечение тела T плоскостью $y = 0$: нижняя граница — конус, верхняя — эллипсоид

Используя условия (1)–(3), расставим пределы интегрирования:

$$V=\int_{\pi/2}^{3\pi/2}d\varphi\int_{0}^{12/5}r\,dr\int_{\frac{5}{4}r}^{\frac{5}{3}\sqrt{9-r^2}}dz=\int_{\pi/2}^{3\pi/2}d\varphi\int_{0}^{12/5}\left(\frac{5}{3}\,r\sqrt{9-r^2}-\frac{5}{4}\,r^2\right)dr.$$

Для первого слагаемого применим подведение под знак дифференциала: $r\,dr=-\frac{1}{2}\,d(9-r^2)$.

$$\int_{0}^{12/5}r\sqrt{9-r^2}\,dr=-\frac{1}{2}\int_{0}^{12/5}(9-r^2)^{1/2}d(9-r^2)=-\frac{1}{3}(9-r^2)^{3/2}\Big|_{0}^{12/5}=$$
$$=-\frac{1}{3}\left(\frac{729}{125}-27\right)=\frac{882}{125}.$$

Здесь $9-\frac{144}{25}=\frac{81}{25}$ и $\left(\frac{81}{25}\right)^{3/2}=\left(\frac{9}{5}\right)^3=\frac{729}{125}$. Поэтому

$$\frac{5}{3}\cdot\frac{882}{125}=\frac{294}{25},\qquad\int_{0}^{12/5}\frac{5}{4}\,r^2\,dr=\frac{5r^3}{12}\Big|_{0}^{12/5}=\frac{5}{12}\cdot\frac{1728}{125}=\frac{144}{25}.$$

$$V=\int_{\pi/2}^{3\pi/2}\left(\frac{294}{25}-\frac{144}{25}\right)d\varphi=6\int_{\pi/2}^{3\pi/2}d\varphi=6\pi.$$

Проверка в обобщённых сферических координатах. Положим $x=3\rho\sin\theta\cos\varphi,\ y=3\rho\sin\theta\sin\varphi,\ z=5\rho\cos\theta$; якобиан равен $45\rho^2\sin\theta$. Эллипсоид превращается в $\rho=1$, а уравнение конуса — в $5\rho\cos\theta=\frac{5}{4}\cdot 3\rho\sin\theta$, откуда $\operatorname{tg}\theta=\frac{4}{3}$ и $\cos\theta_0=\frac{3}{5}$.

$$V=\int_{\pi/2}^{3\pi/2}d\varphi\int_{0}^{\theta_0}\sin\theta\,d\theta\int_{0}^{1}45\rho^2\,d\rho=\pi\cdot\left(1-\frac{3}{5}\right)\cdot 15=6\pi.$$

Ответ: $V=6\pi\approx 18{,}85$.

Задание 3

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги плоской материальной кривой, заданной уравнениями:

a) $y = 2\sqrt{x},\ \rho(x,y) = \dfrac{6x}{y},\ x_1 = 3,\ x_2 = 15;$

b) $\begin{cases} x = \ln t, \\ y = \dfrac{1}{t}, \end{cases}\ \rho(x,y) = \dfrac{3e^x}{y^2},\ t_1 = 1,\ t_2 = \sqrt{2}.$

Решение.

Масса M дуги AB материальной кривой выражается криволинейным интегралом первого рода

$$M = \int\limits_{AB} \rho(x,y)\, dl,$$

где dl — дифференциал длины дуги.

a) Если кривая задана уравнением $y = f(x)$, то $dl = \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$ и

$$M = \int_{x_1}^{x_2} \rho\big(x, f(x)\big)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx.$$

Здесь $f(x) = 2\sqrt{x}$ и $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$. Учитывая, что $x > 0$ во всех точках дуги, получим

$$dl = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}\, dx = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\, dx.$$

Плотность на кривой: $\rho\big(x, 2\sqrt{x}\big) = \dfrac{6x}{2\sqrt{x}} = 3\sqrt{x}$. Дуга идёт от точки $A(3;\ 2\sqrt{3})$ до точки $B(15;\ 2\sqrt{15})$ (рис. 5, а).

$$M = \int_3^{15} 3\sqrt{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\, dx = 3\int_3^{15} (x+1)^{1/2} dx = \\ = 3 \cdot \frac{2}{3}(x+1)^{3/2}\Big|_3^{15} = 2\left(16^{3/2} - 4^{3/2}\right) = 2(64 - 8) = 112.$$

b) Если кривая задана параметрически, $x = \varphi(t),\ y = \psi(t)$, то $dl = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}\, dt$ и

$$M = \int_{t_1}^{t_2} \rho\big(\varphi(t), \psi(t)\big)\sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}\, dt.$$

Здесь $\varphi'(t) = \dfrac{1}{t},\ \psi'(t) = -\dfrac{1}{t^2}$. Так как $t > 0$,

$$dl = \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^4}}\, dt = \frac{\sqrt{t^2+1}}{t^2}\, dt.$$

Плотность на кривой: $e^{x} = e^{\ln t} = t$ и $y^{2} = \dfrac{1}{t^{2}}$, поэтому $\rho = 3t \cdot t^{2} = 3t^{3}$. Исключив параметр, получим $y = e^{-x}$: это дуга от $A(0;\,1)$ до $B\left(\ln\sqrt{2};\,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (рис. 5, б).

$$M = \int_{1}^{\sqrt{2}} 3t^{3} \cdot \frac{\sqrt{t^{2}+1}}{t^{2}}\,dt = 3\int_{1}^{\sqrt{2}} t\sqrt{t^{2}+1}\,dt =$$

$$= \frac{3}{2}\int_{1}^{\sqrt{2}} (t^{2}+1)^{1/2} d(t^{2}+1) = (t^{2}+1)^{3/2}\Big|_{1}^{\sqrt{2}} = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}.$$

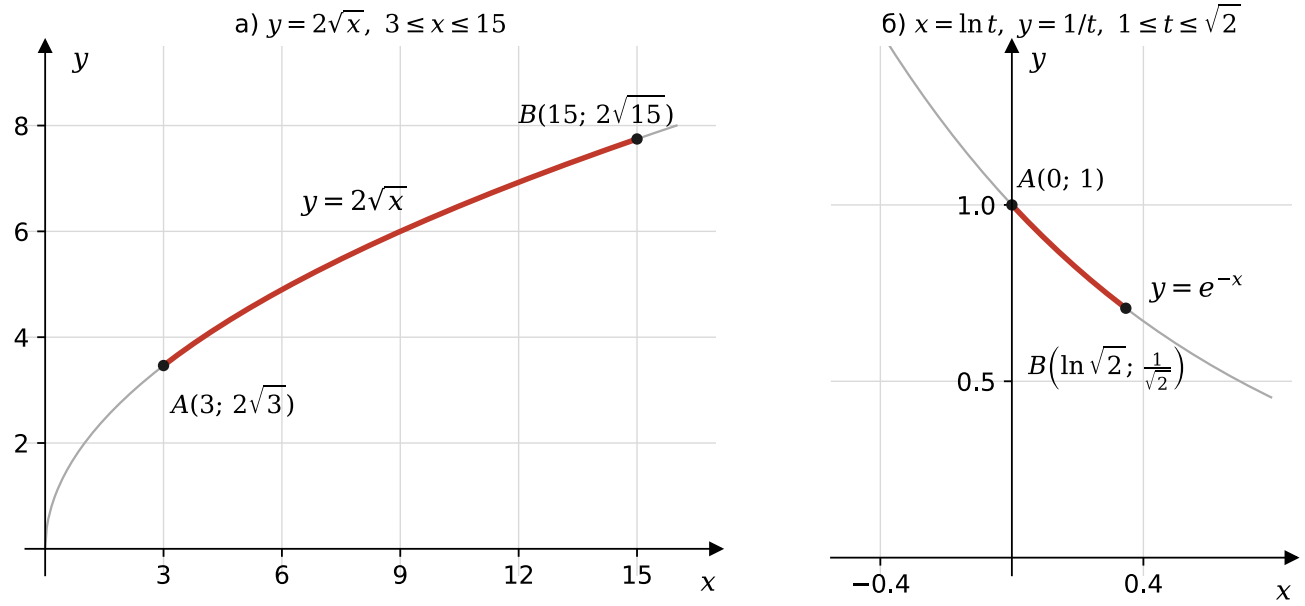


Рис. 5. Дуги материальных кривых: а) $y = 2\sqrt{x}$, $3 \le x \le 15$; б) $x = \ln t,\ y = \frac{1}{t}$, $1 \le t \le \sqrt{2}$

Ответ: а) $M = 112$; b) $M = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{2} \approx 2{,}37$.

Задание 4

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги пространственной материальной кривой

$$\begin{cases} x = \sin t, \\ y = t, \\ z = 2\cos t, \end{cases} \qquad 0 \le t \le \frac{\pi}{2},$$

если плотность вещества равна $\rho(x, y, z) = \frac{9}{2}\, xz$.

Решение.

Масса M дуги AB выражается криволинейным интегралом первого рода

$$M = \int\limits_{AB} \rho(x, y, z)\, dl.$$

Если кривая задана параметрически, $x = \varphi(t),\ y = \psi(t),\ z = \chi(t)$, то

$$dl = \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\chi'(t))^2}\, dt$$

и криволинейный интеграл сводится к определённому:

$$M = \int_{t_1}^{t_2} \rho\big(\varphi(t), \psi(t), \chi(t)\big) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\chi'(t))^2}\, dt.$$

Так как $x^2 + \frac{z^2}{4} = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$, кривая лежит на эллиптическом цилиндре с осью Oy. При этом координата $y = t$ равномерно растёт, поэтому кривая — дуга эллиптической спирали, которая «вьётся» вокруг оси Oy. Дуга начинается в точке $A(0;\ 0;\ 2)$ при $t = 0$ и заканчивается в точке $B\left(1;\ \frac{\pi}{2};\ 0\right)$ при $t = \frac{\pi}{2}$ (рис. 6).

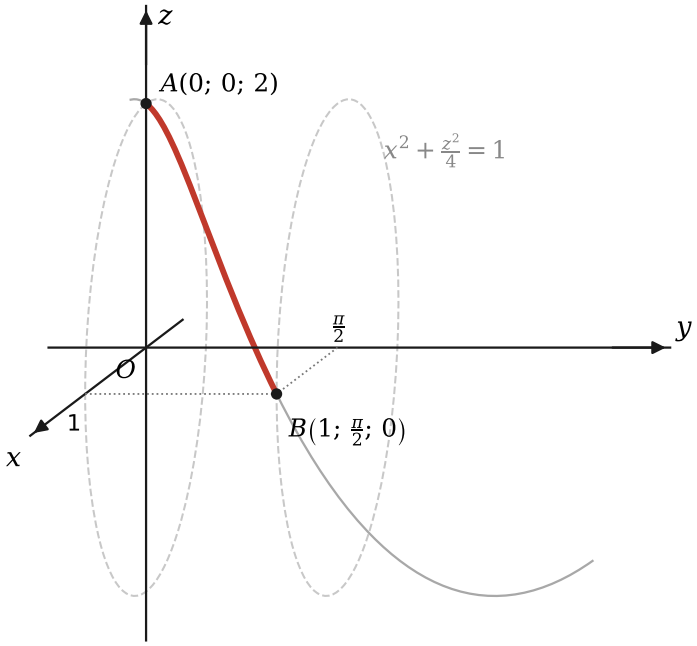


Рис. 6. Дуга AB эллиптической спирали $x = \sin t,\ y = t,\ z = 2\cos t$

Найдём производные: $\varphi'(t) = \cos t,\ \psi'(t) = 1,\ \chi'(t) = -2\sin t$. Тогда

$$dl = \sqrt{\cos^2 t + 1 + 4\sin^2 t}\,dt = \sqrt{2 + 3\sin^2 t}\,dt.$$

Плотность на кривой: $\rho(\sin t,\ t,\ 2\cos t) = \frac{9}{2}\cdot \sin t \cdot 2\cos t = 9\sin t\cos t$. При $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$ она неотрицательна.

$$M = \int_0^{\pi/2} 9\sin t\cos t\,\sqrt{2 + 3\sin^2 t}\,dt.$$

Сделаем замену $u = 2 + 3\sin^2 t$. Тогда $du = 6\sin t\cos t\,dt$ и $\sin t\cos t\,dt = \frac{du}{6}$; при $t = 0$ получаем $u = 2$, при $t = \frac{\pi}{2}$ — $u = 5$.

$$M = \frac{9}{6}\int_2^5 u^{1/2}\,du = \frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\,u^{3/2}\Big|_2^5 = 5\sqrt{5} - 2\sqrt{2}.$$

Ответ: $M = 5\sqrt{5} - 2\sqrt{2} \approx 8{,}35$.

Задание 5

Дано векторное поле $\vec{a} = (z - y)\,\vec{i} + (x + y - 2z)\,\vec{k}$ и плоскость $\sigma:\ 2x + 2y + z = -2$, пересекающая координатные плоскости по замкнутой ломаной $KLMK$, где $K,\ L,\ M$ — точки пересечения плоскости σ с координатными осями $Ox,\ Oy,\ Oz$ соответственно.

a) Найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через часть S плоскости σ, вырезанную координатными плоскостями, в сторону нормали $\vec{n}$, направленной от начала координат $O(0;\,0;\,0)$.

b) С помощью теоремы Остроградского–Гаусса найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через полную поверхность тетраэдра $OLMK$ в сторону внешней нормали.

c) Найдите циркуляцию C векторного поля $\vec{a}$ по контуру $KLMK$, образованному пересечением плоскости σ с координатными плоскостями.

Решение.

Координаты поля: $a_x = z - y,\ a_y = 0,\ a_z = x + y - 2z$.

Найдём точки пересечения плоскости σ с осями. При $y = z = 0$ получаем $2x = -2$, то есть $K(-1;\,0;\,0)$. Аналогично находим $L(0;\,-1;\,0)$ и $M(0;\,0;\,-2)$. Часть S плоскости σ — треугольник KLM. Он лежит в октанте $x \le 0,\ y \le 0,\ z \le 0$, то есть в нижнем полупространстве (рис. 7).

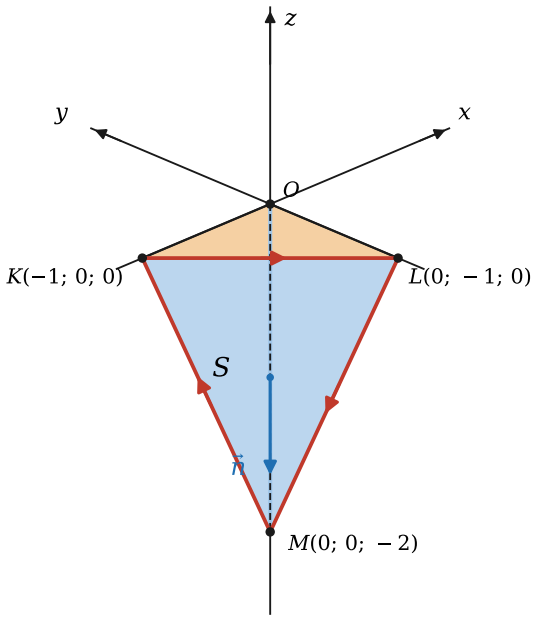


Рис. 7. Треугольник $S = KLM$, тетраэдр $OKLM$ и обход контура $K \to L \to M \to K$. Вид со стороны отрицательного октанта; нормаль $\vec{n}$ направлена от начала координат

а) Поток через часть S плоскости σ

Поток выражается поверхностным интегралом первого рода

$$Q = \iint\limits_S \vec{a}\cdot\vec{n}\,dS, \qquad \vec{a}\cdot\vec{n} = a_x\cos\alpha + a_y\cos\beta + a_z\cos\gamma.$$

Разрешим уравнение плоскости относительно z: $z = -2 - 2x - 2y$. Отсюда $p = \frac{\partial z}{\partial x} = -2$, $q = \frac{\partial z}{\partial y} = -2$ и $\sqrt{1+p^2+q^2} = \sqrt{1+4+4} = 3$. Направляющие косинусы нормали:

$$\cos\alpha = \frac{-p}{\pm 3}, \qquad \cos\beta = \frac{-q}{\pm 3}, \qquad \cos\gamma = \frac{1}{\pm 3}.$$

Часть S лежит в нижнем полупространстве, и нормаль, направленная от начала координат, образует с осью Oz тупой угол. Поэтому перед радикалом выбираем знак «$-$»:

$$\cos\alpha = -\frac{2}{3}, \qquad \cos\beta = -\frac{2}{3}, \qquad \cos\gamma = -\frac{1}{3}, \qquad \vec{n} = \left(-\frac{2}{3};\,-\frac{2}{3};\,-\frac{1}{3}\right).$$

Проверим направление. В точке O выражение $2x + 2y + z$ равно $0 > -2$, а при смещении вдоль $\vec{n}$ оно убывает, так как $(2;2;1)\cdot\vec{n} = -3 < 0$. Значит, $\vec{n}$ направлена в сторону, противоположную началу координат.

Найдём скалярное произведение:

$$\vec{a}\cdot\vec{n} = (z-y)\left(-\frac{2}{3}\right) + (x+y-2z)\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{-2z+2y-x-y+2z}{3} = \frac{y-x}{3}.$$

Переменная z сократилась, поэтому подставлять $z = -2-2x-2y$ не требуется. Дифференциал площади поверхности: $dS = \sqrt{1+p^2+q^2}\,dx\,dy = 3\,dx\,dy$. Проекция S на плоскость Oxy — треугольник OKL (рис. 8): $-1 \le x \le 0,\ -1-x \le y \le 0$.

$$Q = \iint\limits_{D_{xy}} \frac{y-x}{3}\cdot 3\,dx\,dy = \int_{-1}^{0} dx \int_{-1-x}^{0} (y-x)\,dy =$$

$$= \int_{-1}^{0} \left(\frac{y^2}{2} - xy\right)\Bigg|_{-1-x}^{0} dx = -\int_{-1}^{0}\left(\frac{(1+x)^2}{2} + x(1+x)\right)dx.$$

$$Q = -\frac{1}{2}\int_{-1}^{0}\left(1+4x+3x^2\right)dx = -\frac{1}{2}\left(x+2x^2+x^3\right)\Big|_{-1}^{0} = -\frac{1}{2}\big(0-(-1+2-1)\big) = 0.$$

> Результат можно предвидеть: треугольник D_{xy} симметричен относительно прямой $y = x$, а функция $y - x$ при перестановке x и y меняет знак.

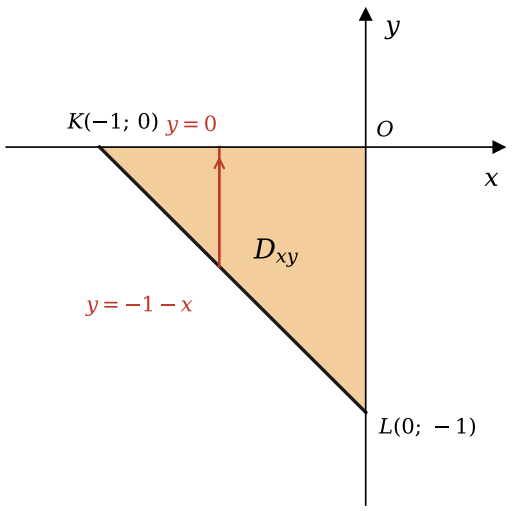


Рис. 8. Проекция D_{xy} треугольника KLM на плоскость Oxy

b) Поток через полную поверхность тетраэдра (теорема Остроградского–Гаусса)

Формула Остроградского–Гаусса: $Q = \iiint\limits_T \operatorname{div}\vec{a}\,dv$, где $\operatorname{div}\vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$.

$$\operatorname{div}\vec{a} = \frac{\partial(z-y)}{\partial x} + \frac{\partial\, 0}{\partial y} + \frac{\partial(x+y-2z)}{\partial z} = 0 + 0 - 2 = -2.$$

Дивергенция постоянна, поэтому $Q = -2\,V_T$, где V_T — объём тетраэдра $OLMK$:

$$V_T = \frac{1}{3}\cdot OM \cdot \frac{1}{2}\cdot OK \cdot OL = \frac{1}{6}\cdot 1\cdot 1\cdot 2 = \frac{1}{3}, \qquad Q = -2\cdot\frac{1}{3} = -\frac{2}{3}.$$

Проверка: потоки через отдельные грани (внешние нормали).

- Грань OLM (плоскость $x = 0$, нормаль $\vec{i}$): $\iint (z-y)\,dy\,dz = \int_{-1}^{0} dy \int_{-2-2y}^{0} (z-y)\,dz = -\frac{1}{3}$.
- Грань OKM (плоскость $y = 0$): там $a_y = 0$, поток равен 0.
- Грань OKL (плоскость $z = 0$, нормаль $\vec{k}$): $\iint (x+y)\,dx\,dy = \int_{-1}^{0} dx \int_{-1-x}^{0} (x+y)\,dy = -\frac{1}{3}$.
- Грань KLM: поток равен 0 (п. а).

Сумма $-\frac{1}{3} + 0 - \frac{1}{3} + 0 = -\frac{2}{3}$ совпадает с результатом по теореме Остроградского–Гаусса.

c) Циркуляция по контуру $KLMK$

I способ. Циркуляция — криволинейный интеграл второго рода:

$$C = \oint\limits_{KLMK} a_x\,dx + a_y\,dy + a_z\,dz = \oint\limits_{KLMK} (z-y)\,dx + (x+y-2z)\,dz.$$

Обход: $K \to L \to M \to K$ (стрелки на рис. 7). По свойству аддитивности $C = I_{KL} + I_{LM} + I_{MK}$.

1) Отрезок KL: $z = 0,\ x + y = -1$, откуда $dz = 0$ и $y = -1 - x$; x меняется от -1 до 0.

$$I_{KL} = \int_{-1}^{0} \big(0 - (-1-x)\big)\,dx = \int_{-1}^{0} (1+x)\,dx = \left(x + \frac{x^2}{2}\right)\Big|_{-1}^{0} = \frac{1}{2}.$$

2) Отрезок LM: $x=0,\ 2y+z=-2$, откуда $dx=0$ и $y=-1-\frac{z}{2}$; z меняется от 0 до -2.

$$I_{LM}=\int_0^{-2}\left(-1-\frac{z}{2}-2z\right)dz=\int_0^{-2}\left(-1-\frac{5z}{2}\right)dz=\left(-z-\frac{5z^2}{4}\right)\Big|_0^{-2}=2-5=-3.$$

3) Отрезок MK: $y=0,\ 2x+z=-2$, откуда $x=-1-\frac{z}{2}$ и $dx=-\frac{1}{2}dz$; z меняется от -2 до 0.

$$\begin{aligned}I_{MK}&=\int_{-2}^{0}\left(z\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-1-\frac{z}{2}-2z\right)\right)dz=\\&=\int_{-2}^{0}(-1-3z)\,dz=\left(-z-\frac{3z^2}{2}\right)\Big|_{-2}^{0}=0-(2-6)=4.\end{aligned}$$

$$C=\frac{1}{2}-3+4=\frac{3}{2}.$$

II способ (теорема Стокса). Циркуляция равна потоку ротора через поверхность, натянутую на контур: $C=\iint\limits_S \operatorname{rot}\vec{a}\cdot\vec{n}\,dS$.

$$\operatorname{rot}\vec{a}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ z-y & 0 & x+y-2z\end{vmatrix}=(1-0)\,\vec{i}-(1-1)\,\vec{j}+\big(0-(-1)\big)\,\vec{k}=\vec{i}+\vec{k}.$$

Сторону S выбираем так, чтобы при наблюдении с конца нормали обход $K\to L\to M$ происходил против часовой стрелки. Такая нормаль сонаправлена вектору

$$\overrightarrow{KL}\times\overrightarrow{KM}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & -2\end{vmatrix}=(2;\ 2;\ 1),\qquad \vec{n}=\left(\frac{2}{3};\ \frac{2}{3};\ \frac{1}{3}\right).$$

Эта нормаль направлена к началу координат, то есть противоположна нормали из п. а. Тогда $\operatorname{rot}\vec{a}\cdot\vec{n}=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=1$ и

$$C=\iint\limits_S dS=S_{\triangle KLM}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{KL}\times\overrightarrow{KM}\right|=\frac{1}{2}\sqrt{4+4+1}=\frac{3}{2}.$$

То же получается через проекции: нормаль образует острые углы с осями Ox и Oz, поэтому $C=\iint\limits_S dy\,dz+dx\,dy=S_{\triangle OLM}+S_{\triangle OKL}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

Ответ: a) $Q=0$; b) $Q=-\dfrac{2}{3}$; c) $C=\dfrac{3}{2}$.

Задание 6

Дано векторное поле $\vec{a}(M) = (z^2 - y^2)\,\vec{i} + (2y\cos x + 2)\,\vec{j} - 2z\cos x\,\vec{k}$.

a) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.
b) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

Решение.

a) Поле определено при любых значениях $x,\ y,\ z$. Условие соленоидальности — равенство дивергенции нулю во всей области определения поля:

$$\operatorname{div}\vec{a} = \frac{\partial(z^2 - y^2)}{\partial x} + \frac{\partial(2y\cos x + 2)}{\partial y} + \frac{\partial(-2z\cos x)}{\partial z} = 0 + 2\cos x - 2\cos x = 0.$$

Дивергенция тождественно равна нулю, следовательно, **поле соленоидально**.

Условие потенциальности — равенство ротора нулевому вектору во всей области определения поля:

$$\operatorname{rot}\vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 - y^2 & 2y\cos x + 2 & -2z\cos x \end{vmatrix} =$$

$$= \left(\frac{\partial(-2z\cos x)}{\partial y} - \frac{\partial(2y\cos x + 2)}{\partial z}\right)\vec{i} - \left(\frac{\partial(-2z\cos x)}{\partial x} - \frac{\partial(z^2 - y^2)}{\partial z}\right)\vec{j} +$$

$$+ \left(\frac{\partial(2y\cos x + 2)}{\partial x} - \frac{\partial(z^2 - y^2)}{\partial y}\right)\vec{k} =$$

$$= (0 - 0)\,\vec{i} - (2z\sin x - 2z)\,\vec{j} + (-2y\sin x + 2y)\,\vec{k} = 2z(1 - \sin x)\,\vec{j} + 2y(1 - \sin x)\,\vec{k}.$$

Ротор не равен нулю тождественно: например, в точке $M_0(0;\ 1;\ 1)$ получаем $\operatorname{rot}\vec{a} = 2\vec{j} + 2\vec{k} \neq \vec{0}$. Следовательно, **поле не является потенциальным**.

b) Поле не потенциально, поэтому потенциала у него нет. Это можно проверить и напрямую. Если бы $\vec{a} = \operatorname{grad} U$, то $\frac{\partial U}{\partial x} = z^2 - y^2$ и $\frac{\partial U}{\partial y} = 2y\cos x + 2$. Тогда смешанная производная $\frac{\partial^2 U}{\partial x\,\partial y}$ была бы равна одновременно $\frac{\partial(z^2 - y^2)}{\partial y} = -2y$ и $\frac{\partial(2y\cos x + 2)}{\partial x} = -2y\sin x$. Эти выражения различны, получаем противоречие.

Ответ: a) поле соленоидальное ($\operatorname{div}\vec{a} = 0$), но не потенциальное ($\operatorname{rot}\vec{a} \neq \vec{0}$); b) потенциала не существует.